1.2 常用逻辑用语

1 命题

在初中时已经知道，用自然语言、符号或式子表达，且可以判断其真假的语句叫做**命题**(proposition)．命题通常用陈述句表述．其含义判断为真的命题叫做**真命题**，判断为假的命题叫做**假命题**．例如，“4 能被 2 整除”是真命题，“3 能被 2 整除”是假命题．

例 1 下列语句哪些是命题？如果是命题，那么它们是真命题还是假命题？为什么？

(1) 个位数字是 5 的自然数能被 5 整除；

(2) 凡直角三角形都相似；

(3) 请起立；

(4) 若两个角互为补角，则这两个角不相等；

(5) 若两个三角形的三组对应边相等，则这两个三角形全等；

(6) 你是高一学生吗？

(7) $x>3$.

解 语句(3)(6)(7)不是命题；语句(1)(2)(4)(5)是命题，其中语句(1)(5)是真命题，语句(2)(4)是假命题．

(1) 这是一个真命题．因为个位数字是 5 的自然数可写成 $10k+5$ 的形式($k\in\mathbf{N}$)，而 $10k+5=5(2k+1)$，它总能被 5 整除，所以个位数字是 5 的自然数能被 5 整除．

(2) 因为三个角分别为 90°、45°、45°的直角三角形与三个角分别为 90°、60°、30°的直角三角形是不相似的，所以“凡直角三角形都相似”是一个假命题．

(3) “请起立”无法判定真假，它不是一个命题．

(4) 取一个角为 90°，另一个角也为 90°，它们是互补的，同